



Thème n° 1

Suites et récurrence

1.1 Principe de récurrence

Dans cette section on considèrera P une propriété quelconque dépendant de n un entier naturel.

🏛 Hérédité 🏛

On dit que la propriété P est **héréditaire** si $P(n) \Rightarrow P(n+1)$ pour tout $n \in \mathbb{N}$

📄 Principe de récurrence 📄

Si une propriété P est vraie au rang n_0 et héréditaire, alors elle est vraie pour tout entier $n \geq n_0$

⚙ Rédaction d'une récurrence ⚙

Un raisonnement par récurrence se rédige toujours en 3 étapes : Initialisation, hérédité et conclusion.

Voici une trame de rédaction afin de démontrer une propriété P :

Initialisation ($n = 0$) :

..... donc P_0 est vraie

Hérédité :

On suppose que P_n est vraie pour un certain $n \in \mathbb{N}$

On montre que P_{n+1} est également vraie.

Par hypothèse de récurrence :

donc

⋮

donc

donc P_{n+1} est vraie

Conclusion :

P_0 est vraie et P est héréditaire, donc, par principe de récurrence, P_n est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$

💡 Astuce 💡

- Pour démontrer une inégalité ou un encadrement, il est souvent nécessaire « d'élargir » le résultat obtenu à la fin de l'hérédité
- Si l'objet de la récurrence est une suite vérifiant $u_{n+1} = f(u_n)$ il faut souvent étudier les variations de la fonction f dans un premier temps

Exemple : Inégalité de Bernoulli

On cherche à démontrer le résultat suivant : $\forall n \in \mathbb{N}, \forall a > 0, (1+a)^n \geq 1+an$

On note P_n : « $(1+a)^n \geq 1+an$ »

Initialisation ($n = 0$) :

$(1+a)^0 = 1$ et $1+a \times 0 = 1$ donc $(1+a)^0 \geq 1+a \times 0$ donc P_0 est vraie

**Hérédité :**

On suppose que $(1 + a)^n \geq 1 + an$ pour un certain $n \in \mathbb{N}$

On montre que $(1 + a)^{n+1} \geq 1 + a(n + 1)$

Par hypothèse de récurrence :

$$\begin{aligned}
 & (1 + a)^n \geq 1 + an \\
 \text{donc } & (1 + a)^n \times (1 + a) \geq (1 + an) \times (1 + a) && \left. \begin{array}{l} \times (1 + a) \\ \text{On développe} \end{array} \right\} \\
 \text{donc } & (1 + a)^{n+1} \geq 1 + a + an + a^2n \\
 \text{donc } & (1 + a)^{n+1} \geq 1 + a(n + 1) + a^2n \geq 1 + a(n + 1) && \left. \begin{array}{l} \text{On élargit l'inégalité} \end{array} \right\} \\
 \text{donc } & (1 + a)^{n+1} \geq 1 + a(n + 1)
 \end{aligned}$$

Conclusion :

P_0 est vraie et P est héréditaire, donc, par principe de récurrence, P_n est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$

**Exercice n° 1 : Première égalité**

On considère la suite (u_n) définie par $\begin{cases} u_0 = 0 \\ u_{n+1} = \sqrt{1 + u_n^2} \end{cases}$

Démontrer par récurrence que $u_n = \sqrt{n}$ pour tout n entier naturel

Exercice n° 2 : Inégalité simple

On considère la suite (u_n) définie par $\begin{cases} u_0 = \frac{1}{2} \\ u_{n+1} = 1 + \frac{3n + u_n}{4} \end{cases}$

Démontrer par récurrence que $u_n > n$ pour tout n entier naturel

Exercice n° 3 : Extension de l'inégalité

On considère la suite (u_n) définie par $\begin{cases} u_0 = \frac{1}{2} \\ u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + 3n + 1 \end{cases}$

Démontrer par récurrence que $6n - 10 \leq u_n \leq 6n$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$

Exercice n° 4 : Récurrence par une fonction

On considère la fonction $f : x \mapsto \frac{1}{2}x(4 - x)$ définie sur $\mathbb{R}$

On considère la suite (u_n) définie par $\begin{cases} u_0 = \frac{1}{2} \\ u_{n+1} = f(u_n) \end{cases}$

1. Dresser le tableau de variations de la fonction f
2. Montrer par récurrence que $0 < u_n < 2$ pour tout $n \in \mathbb{N}$



1.2 Convergence et divergence

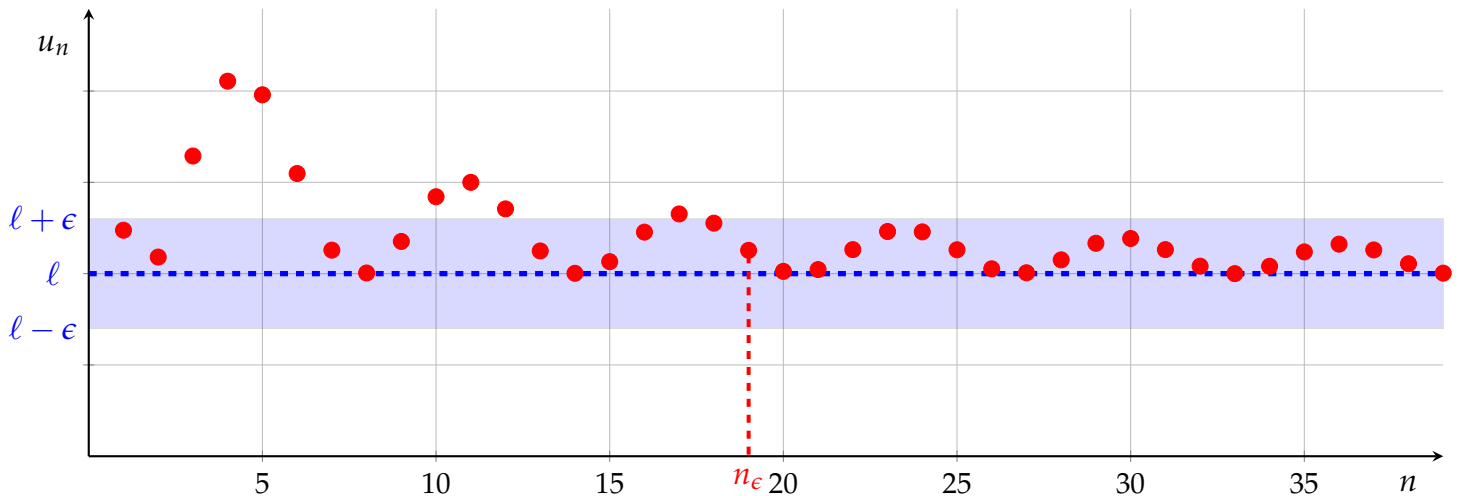
III Suite convergente III

On dit qu'une suite (u_n) **converge vers un réel** ℓ si :

$$\forall \epsilon > 0, \quad \exists n_\epsilon \in \mathbb{N}, \quad (n \geq n_\epsilon \Rightarrow |u_n - \ell| < \epsilon)$$

De manière plus intuitive, on dit que (u_n) converge vers ℓ si tout intervalle ouvert contenant ℓ contient également une infinité de termes consécutifs de la suite (u_n)

Pour plus de clarté, voici une figure représentant une suite convergente :



On voit que tous les termes de la suite (u_n) sont compris dans l'intervalle $[\ell - \epsilon; \ell + \epsilon]$ à partir du rang $n_\epsilon = 19$. Pour une plus petite valeur de ϵ , le rang n_ϵ aurait été plus élevé.

III Divergence III

On dit d'une suite (u_n) qu'elle **diverge** si elle n'est pas convergente.

III Théorème de l'encadrement III

Si (u_n) , (v_n) et (w_n) sont trois suites telles que l'on ait :

$$u_n \leq v_n \leq w_n \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad \text{et} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} w_n = \ell \in \mathbb{R}$$

Alors la suite (v_n) converge et $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = \ell$

III Comparaison asymptotique III

Si (u_n) et (v_n) sont deux suites telles que l'on ait :

$$u_n \leq v_n \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad \text{et} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$$

Alors la suite (v_n) diverge et $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = +\infty$



1.3 Calcul de limites





Thème n° 2

Étude de fonctions

2.1 Dérivation et convexité

Fonctions usuelles		
$f(x)$	$f'(x)$	Conditions
k	0	$k \in \mathbb{R}$
x	1	$x \in \mathbb{R}$
x^2	$2x$	$x \in \mathbb{R}$
x^3	$3x^2$	$x \in \mathbb{R}$
x^n	nx^{n-1}	$x \in \mathbb{R}, n \in \mathbb{Z}$
$\frac{1}{x}$	$-\frac{1}{x^2}$	$x \in \mathbb{R}^*$
$\frac{1}{x^n}$	$-\frac{n}{x^{n+1}}$	$x \in \mathbb{R}_+^*$
$\sqrt{x}$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$	$x \in \mathbb{R}_+^*$
e^x	e^x	$x \in \mathbb{R}$
$\cos(x)$	$-\sin(x)$	$x \in \mathbb{R}$
$\sin(x)$	$\cos(x)$	$x \in \mathbb{R}$

Fonctions composées		
$f(x)$	$f'(x)$	Conditions
$k \times u$	$k \times u'$	$k \in \mathbb{R}$
$u + v$	$u' + v'$	
$u \times v$	$u'v + uv'$	
$\frac{u}{v}$	$\frac{u'v - uv'}{v^2}$	$v \neq 0$
$\frac{1}{u}$	$-\frac{u'}{u^2}$	$u \neq 0$
u^n	$nu'u^{n-1}$	$n \in \mathbb{Z}$
$\sqrt{u}$	$\frac{u'}{2\sqrt{u}}$	$u > 0$
e^u	$u'e^u$	
$\cos(u)$	$-u' \sin(x)$	
$\sin(u)$	$u' \cos(x)$	

💡 Astuce 💡

- Lorsque cela est possible, développer avant de dériver
- Après avoir dérivé une fonction comportant une exponentielle, on peut en général factoriser par l'exponentielle en question.
- Après avoir dérivé une fonction comportant une racine carrée, le meilleur moyen de simplifier l'expression est souvent de mettre au même dénominateur.

Exercice n° 1 : Variations

Répondre aux questions suivantes pour chacune des fonctions f_k ci-après :

$$f_1(x) = \sqrt{x}e^{1-x^2} \quad f_2(x) = \frac{\sqrt{1+x^2}}{1+x} \quad f_3(x) = x(7-4\sqrt{x})^5$$

1. Déterminer $\mathcal{D}_k$ le domaine de définition de f_k
2. Déterminer l'expression de $f'_k(x)$ pour $x \in \mathcal{D}_k$
3. Dresser le tableau de variations de la fonction f_k

Convexité

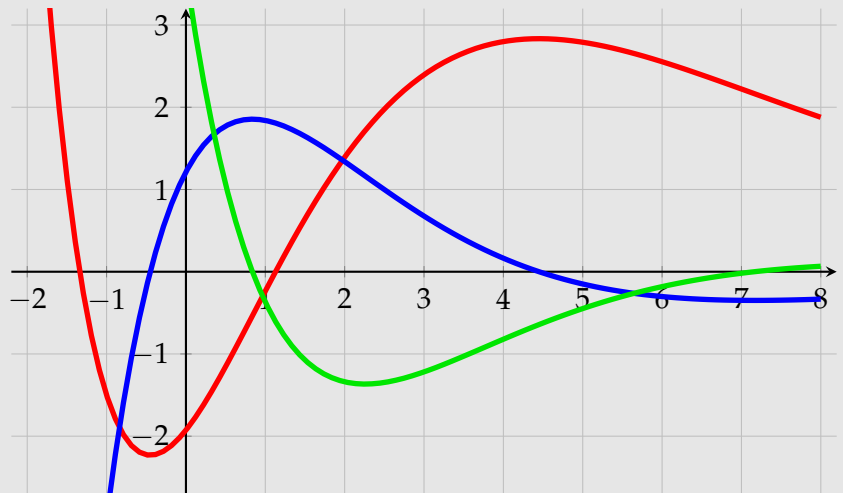
Soit f une fonction réelle

- f est convexe $\iff f'$ est croissante $\iff f''$ est positive
- f est concave $\iff f'$ est décroissante $\iff f''$ est négative

Exercice n° 2 : Analyse graphique

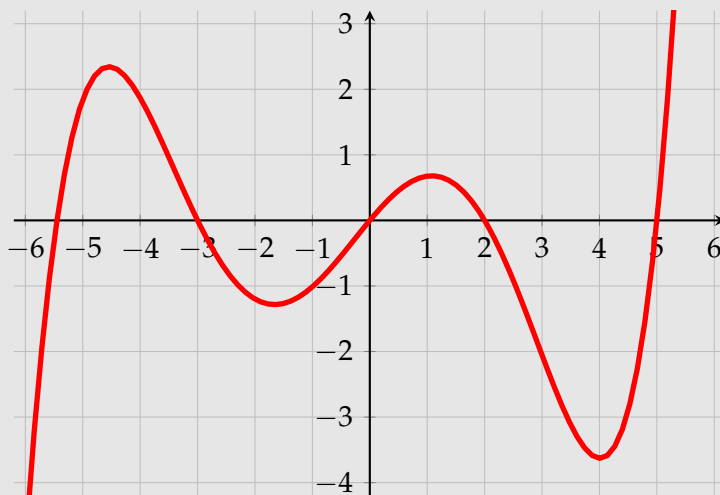
On a représenté dans le repère ci-contre les courbes représentatives d'une fonction f et de ses dérivées successives f' et f''

1. Quelle semble être le signe de la fonction f sur $[-2; 8]$?
2. Quelles semblent être les variations de la fonction f sur $[-2; 8]$?
3. Quelle semble être la convexité de la fonction f sur $[-2; 8]$?



Exercice n° 3 : À faire pour demain

On considère une fonction dont la courbe représentative est donnée dans le graphique ci-contre :



1. Si cette courbe représente la fonction f quelle semble être la convexité de f ?
2. Si cette courbe représente la fonction f' quelle semble être la convexité de f ?
3. Si cette courbe représente la fonction f'' quelle semble être la convexité de f ?

Courbe convexe

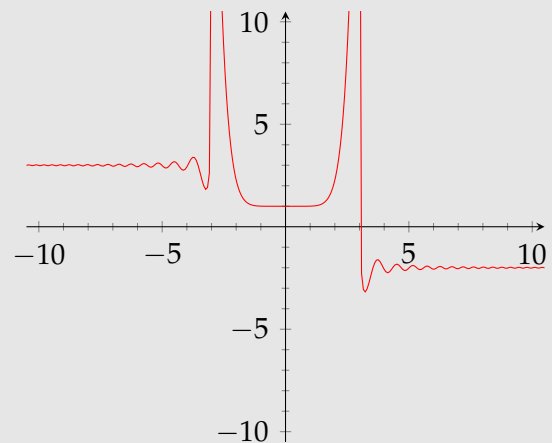
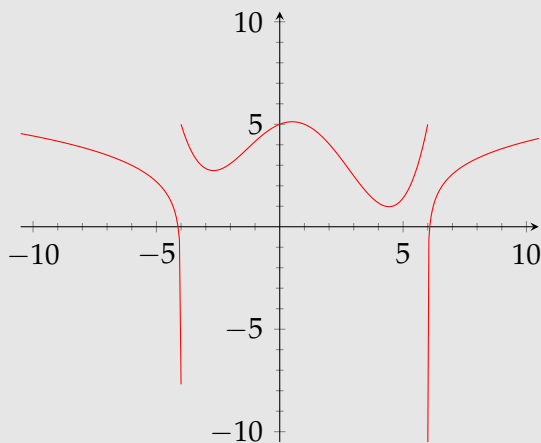
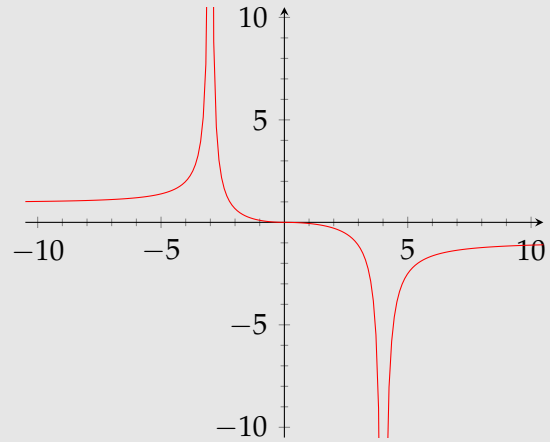
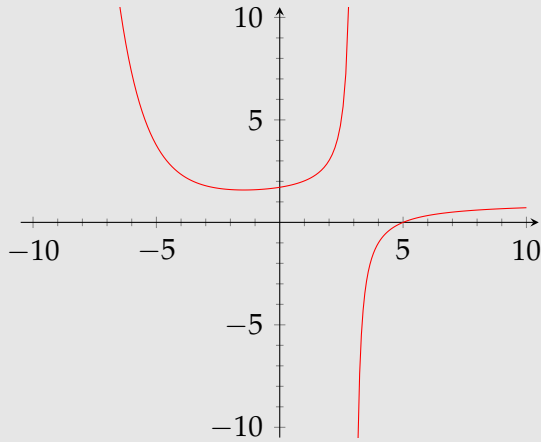
- Si f est convexe sur un intervalle I , alors $\mathcal{C}_f$ se situe en-dessous de ses tangentes et au-dessus de ses cordes sur l'intervalle I
- Si f est concave sur un intervalle I , alors $\mathcal{C}_f$ se situe au-dessus de ses tangentes et en-dessous de ses cordes sur l'intervalle I



2.2 Limites et asymptotes

Exercice n° 4 : Analyse graphique

Pour chacune des courbes suivantes, donner l'équation des asymptotes verticales et horizontales à la courbe, et écrire les limites correspondantes.



! Remarque !

Il faut se méfier avant d'écrire $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$

Si l'on n'a pas vérifié que les limites à gauche et à droite sont égales, cette écriture est incorrecte.

Exercice n° 5 : Calcul de limites

Déterminer la valeur de chacune des limites suivantes :

a) $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \frac{x+1}{x^2-x}$

b) $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x < 0}} \frac{x+1}{x^2-x}$

c) $\lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x > 1}} \frac{x+1}{x^2-x}$

d) $\lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x < 1}} \frac{x+1}{x^2-x}$

e) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x-2}{x^2-4}$

f) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2-1}{x^2-3x+2}$



Thème n° 3

Géométrie dans l'espace

- 3.1 Coordonnées et vecteurs dans l'espace**
- 3.2 Produit scalaire et orthogonalité**
- 3.3 Droites dans l'espace**
- 3.4 Plans dans l'espace**